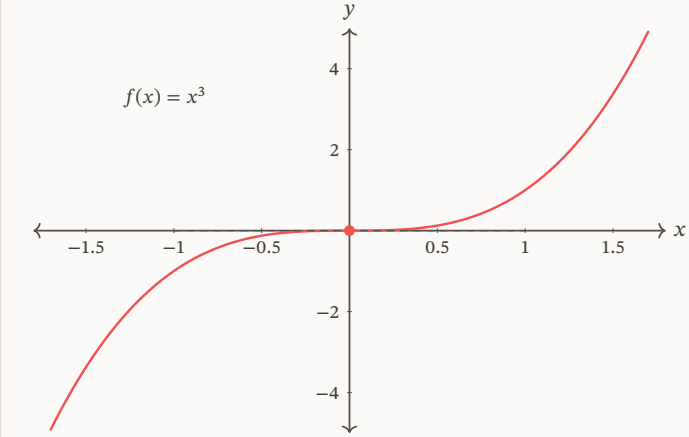
ZO MATH

Đơn điệu và cực trị

Luyện tập

Tám bài luyện tập. Tự làm trước khi xem lời giải.



Đọc dấu. Hiểu chiều biến thiên. Xét đúng điều kiện.

R1-G01

Mở học liệu trực tuyến để đi đúng phần đang học và lưu lại tiến trình của bạn.

Mở R1-G01

Nội dung v1.3 · Bìa và trang kết 0.4

Ruột giữ số trang bản nguồn; trang kết mới không đánh số.

Bản nguồn: 8 trang · Bản thảo 06/10/2026

Có thể học

Học liệu "Đơn điệu và cực trị" là gói củng cố kiến thức nền và chẩn đoán lỗi thuộc chương trình Ôn thi Toán THPT 2027. Học liệu giúp em đọc đúng công thức, bảng biến thiên và đồ thị; dùng dấu đạo hàm để giải thích kết luận về tính đơn điệu và cực trị. Em cần biết tính đạo hàm đa thức, xét dấu biểu thức và nhận biết tính liên tục tại một điểm. Bốn câu hỏi khởi động sẽ giúp em xác định phần cần ôn. Bài kiểm tra cuối gói nhằm xác định mức độ em làm chủ những nội dung này; đây không phải là đề mô phỏng cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT.

Cách học với tài liệu này

Chuẩn bị giấy để tự làm trước khi mở lời giải. Em có thể học qua nhiều buổi; sau mỗi buổi, ghi vị trí dừng và điều cần hỏi vào nhật kí học tập.

Phần	Em thực hiện	Kết quả cần giữ lại
Học	Làm bốn câu hỏi khởi động; đọc các mục cần thiết; tự làm câu hỏi trong bài rồi đối chiếu lời giải.	Lập luận của em và điều kiện đã sử dụng.
Luyện tập	Làm tám bài theo thứ tự ở lượt đầu. Đối chiếu từng bài sau khi đã tự giải.	Bài làm và chỗ còn sai hoặc chưa giải thích được.
Kiểm tra	Làm năm bài độc lập, dự kiến 45 phút; đóng bài học và lời giải.	Bài làm ban đầu, thời gian và điểm từng ý.
Sửa lỗi	Giữ bài làm ban đầu; nêu lỗi, sửa lập luận rồi làm bài tập khắc phục tương ứng.	Lí do sửa và kết quả tự làm câu mới.
Ôn lại	Hẹn một buổi sau để tự nhớ lại kiến thức và kiểm tra phần từng sai.	Ngày ôn, kết quả và phần còn cần luyện.

Thời gian 45 phút là thời lượng đề xuất cho bài kiểm tra của học liệu này, có thể điều chỉnh sau khi sử dụng. Tổng điểm 20 dùng để phân tích bài làm, không mô phỏng thang điểm của kì thi THPT.

Cách thực hiện

- Tải bản học và bài tập để tự làm.
- Dùng bản đầy đủ khi cần đối chiếu lời giải.
- Trên màn hình, dùng các liên kết lời giải để mở đúng phần tương ứng.

Luyện tập

Dùng các số liệu trong hình có nhãn như dữ kiện chính xác; chỉ xét phần tập xác định được đề bài chỉ rõ. Không dùng kết luận của một câu như giả thiết của câu khác.

Cách thực hiện

- Ở lượt đầu, làm các bài theo ba chặng: Bài 01–04 củng cố chuỗi công thức–dấu–biến thiên–cực trị; Bài 05–06 luyện đọc ngược mà không thêm dữ kiện; Bài 07–08 luyện đánh giá và sửa lỗi.
- Sau mỗi chặng, ghi lại lỗi còn lặp rồi mới chuyển tiếp.
- Ghi tập xác định, khoảng và lí do trước khi kết luận.
- Chỉ mở lời giải ở phần Lời giải và hướng dẫn chấm của bản đầy đủ.

Bài luyện tập 01. Ghép công thức, bảng và đồ thị

Cho $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x - 1$ trên $\mathbb{R}$.

1. Tính $f'(x)$, xét dấu và kết luận các khoảng đơn điệu.
2. Trong hai bảng dưới đây, chọn bảng phù hợp; chỉ ra lỗi quyết định của bảng còn lại.
3. Chọn hình A hoặc B phù hợp với công thức. Kiểm tra bằng cả chiều biến thiên và giá trị tại các mốc.
4. Viết điểm cực đại, giá trị cực đại và điểm cực đại của đồ thị; làm tương tự cho cực tiểu.

Bảng I

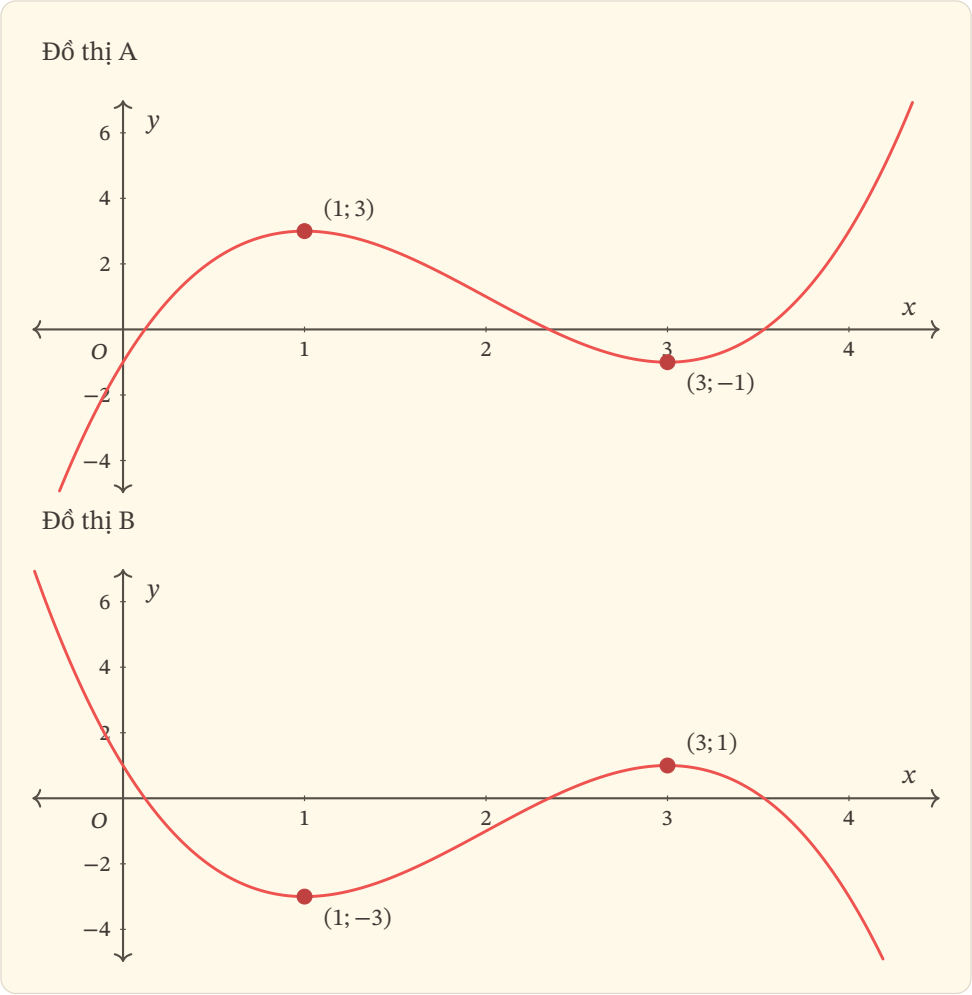
x	$-\infty$		1		3		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	3	$\searrow$	-1	$\nearrow$	$+\infty$

Bảng biến thiên.

Bảng II

x	$-\infty$		1		3		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$+$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	3	$\nearrow$	-1	$\nearrow$	$+\infty$

Bảng biến thiên.



Bài luyện tập 01 — Hai hình để chọn; các điểm được ghi tọa độ chính xác.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Bài luyện tập 02. Có cần ngắt khoảng ở mọi điểm có đạo hàm bằng 0?

Cho g có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và $g'(x) = -(x+1)^2$.

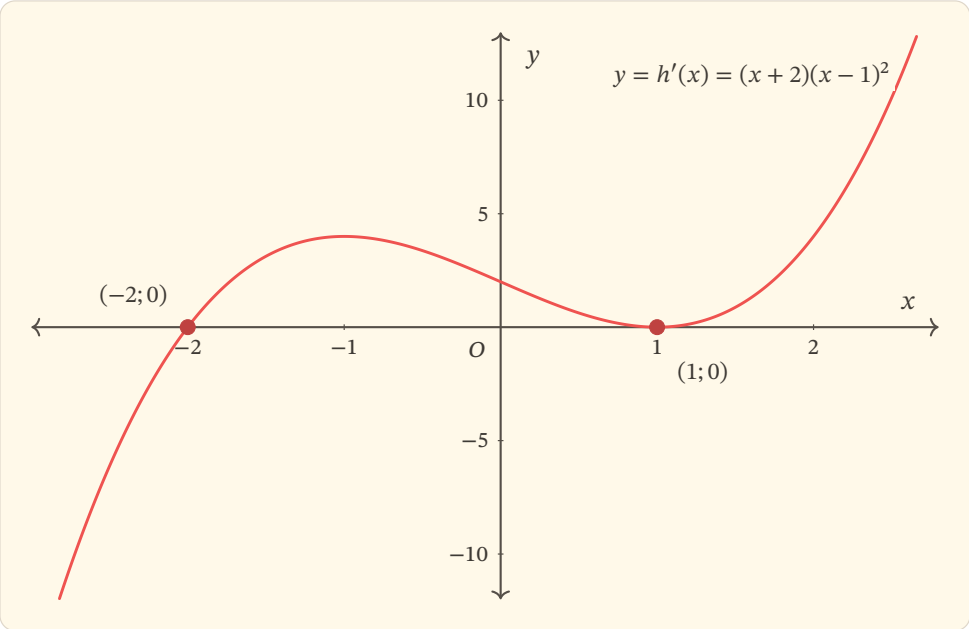
Một bạn kết luận: "g nghịch biến trên $(-\infty; -1)$ và $(-1; +\infty)$ nhưng không thể kết luận nghịch biến trên $\mathbb{R}$. Tại -1, hàm số có cực trị vì đạo hàm bằng 0."

Hãy giữ phần đúng, sửa phần sai và giải thích tại sao có thể hoặc không thể gộp kết luận đơn điệu qua -1.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Bài luyện tập 03. Đọc đồ thị đạo hàm

Cho h có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Hình sau biểu diễn $y = h'(x)$; các nghiệm duy nhất của đạo hàm là -2 và 1. Ngoài khung hình, đạo hàm tiếp tục âm khi $x < -2$ và dương khi $x > 1$. Biết thêm $h(-2) = 4$.



Bài luyện tập 03 — Đồ thị của đạo hàm, không phải đồ thị của h.

1. Lập bảng dấu đạo hàm và xác định các khoảng đơn điệu của h.
2. Xét cực trị của h tại từng nghiệm của đạo hàm.
3. Xác định tọa độ điểm cực trị của đồ thị h mà dữ kiện cho phép biết.
4. Một bạn đọc điểm $(1;0)$ trên hình và ghi $h(1) = 0$. Cách đọc đó đúng không?

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Bài luyện tập 04. Một góc và một điểm bị bỏ

Xét $u(x) = |x + 1| - 2$ trên $\mathbb{R}$. Xét thêm v có cùng công thức nhưng chỉ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

1. Kiểm tra tính liên tục và sự tồn tại của đạo hàm của u tại -1; xét cực trị tại đó.
2. -1 có phải điểm cực trị của v không?
3. Phác hai đồ thị, ghi rõ điểm kín hoặc điểm hở tại vị trí $(-1;-2)$; giải thích khác biệt ở hàng hàm số trong hai bảng biến thiên.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Điểm kiểm soát sau chặng 1

Tại CP-LT1, tự kiểm các mục tiêu G01-M1, G01-M2, G01-M3: đã ghi đúng tập xác định và khoảng xét; nối đúng công thức–đạo hàm–dấu–chiều biến thiên–bảng–đồ thị; xét cực trị bằng dấu hai phía và gọi đúng đối tượng.

- Nếu gặp G01-E01, G01-E02, G01-E03, G01-E04, G01-E06 hoặc G01-E07, làm đúng bài S-L tương ứng trong Sửa lỗi sau Luyện tập (mở trên trang học liệu), rồi dùng một nhiệm vụ mới để xác nhận.
- Nếu chưa đủ nền, đi đúng tuyến N-TXĐ-01, N-ĐH-01, N-DẤU-01, N-BBT-01, N-ĐT-01 hoặc N-LT-01; làm câu kiểm tra lại mới rồi quay về nhiệm vụ đang dừng.
- Chỉ chuyển sang chặng G01-C2 khi các điều kiện thiết yếu của chuỗi biểu diễn đã có bằng chứng; nếu chưa đủ bằng chứng, làm thêm một nhiệm vụ hẹp trước khi quyết định.

Ghi kết quả tại Nhật kí học tập. (mở trên trang học liệu)

Bài luyện tập 05. Đọc bảng không có hàng đạo hàm

Cho r liên tục trên $[-3;4]$, có bảng biến thiên sau. Không có giả thiết về đạo hàm.

x	-3		0		2		4
$r(x)$	5	↘	-2	↗	1	↘	0

Bảng biến thiên.

1. Nêu các khoảng đơn điệu và các cực trị ở bên trong tập xác định.
2. Viết tọa độ các điểm cực trị của đồ thị.
3. Có được tự điền $r'(x) > 0$ với mọi $x \in (0;2)$ không? Nếu biết thêm r có đạo hàm trên $(0;2)$ thì kết luận được gì về dấu đạo hàm?
4. Bảng có xác định duy nhất công thức r không? Nêu lí do.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Bài luyện tập 06. Hai nhánh cùng đi lên

Cho q xác định trên $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$ bởi $q(x) = x + 3$ khi $x < 1$ và $q(x) = x - 3$ khi $x > 1$.

1. Kết luận chiều biến thiên trên từng khoảng của tập xác định.
2. Kiểm tra phát biểu "q đồng biến trên toàn D" theo yêu cầu so sánh mọi cặp điểm thuộc D. Dùng một cặp điểm cụ thể nếu cần bác bỏ.
3. Điểm 1 có thể là điểm cực trị của q không? Giải thích.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Điểm kiểm soát sau chặng 2

Tại CP-LT2, tự kiểm G01-M1 và G01-M4: không tự gán dấu đạo hàm nghiêm ngặt, công thức hàm hoặc kết luận xuyên các khoảng rời; mọi kết luận phải nêu đúng dữ kiện cho phép suy ra.

- Nếu gặp G01-E01, G01-E04, G01-E05, G01-E06 hoặc G01-E07, làm đúng bài S-L tương ứng trong Sửa lỗi sau Luyện tập (mở trên trang học liệu).
- Nếu thiếu nền, đi N-TXĐ-01, N-BBT-01, N-ĐT-01 hoặc N-LT-01; làm câu kiểm tra lại mới rồi quay về bài đang dừng.
- Chỉ chuyển sang chặng G01-C3 khi đã đọc ngược mà không thêm dữ kiện và đã xử lí mọi lỗi thiết yếu vừa quan sát.

Ghi kết quả tại Nhật kí học tập. (mở trên trang học liệu)

Bài luyện tập 07. Đúng/sai với cùng một giả thiết

Cho $t(x) = (x+2)^3 - 1$ trên $\mathbb{R}$. Xét từng ý độc lập; "hoặc" có nghĩa ít nhất một vế đúng.

a. t đồng biến trên $\mathbb{R}$ và $t'(-2) > 0$.

b. $t'(-2) = 0$ hoặc t đạt cực đại tại -2.

c. Với mọi $x \in \mathbb{R}$, ta có $t'(x) > 0$.

d. t có cực trị tại -2 hoặc $t'(-2) < 0$.

Với mỗi ý, ghi đúng/sai và lí do. Với ý sai, viết lại cả câu thành một phát biểu đúng, giữ những vế vốn đúng.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Bài luyện tập 08. Sửa một lời giải rồi làm câu mới

Cho r liên tục trên $\mathbb{R}$, có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và bảng dấu sau; biết $r(-3) = 5$, $r(1) = -2$.

x	$-\infty$		-3		1		$+\infty$
$r'(x)$		$+$	0	$-$	0	$-$	

Bảng dấu đạo hàm.

Lời giải của một bạn:

> Đạo hàm có hai nghiệm nên hàm số có hai điểm cực trị. Hàm số có điểm cực đại là 5 và điểm cực tiểu là -2.

Chỉ ra từng lỗi, viết lại kết luận đúng và phân biệt ba đối tượng ở cực trị thực sự. Sau khi chữa, tự làm Bài tập khắc phục lỗi 02 trong phần Sửa lỗi; không xem trước lời giải Bài tập khắc phục lỗi 02.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Điểm kiểm soát sau chặng 3

Tại CP-LT3, tự kiểm G01-M3, G01-M4, G01-M5: đánh giá riêng từng mệnh đề có căn cứ, giữ phần đúng khi sửa và gọi đúng điểm cực trị, giá trị cực trị, điểm cực trị của đồ thị.

- Nếu gặp G01-E02, G01-E06 hoặc G01-E08, làm đúng bài S-L tương ứng trong Sửa lỗi sau Luyện tập (mở trên trang học liệu).
- Nếu thiếu nền logic, đi N-LG-01, làm bốn mệnh đề mới rồi quay về ý đang dừng.
- Chỉ chuyển sang CP-KT khi các lỗi chặn đã được xác nhận bằng bài mới; đúng do nhớ lời giải cũ không phải bằng chứng đi tiếp.

Ghi kết quả tại Nhật kí học tập. (mở trên trang học liệu)

Nguồn đối chiếu

- Bộ Giáo dục và Đào tạo, *Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán* (2018), phần lớp 12, trang 105–106: tính đơn điệu, bảng biến thiên, điểm cực trị và giá trị cực trị.
- *Toán 12, tập một — Kết nối tri thức với cuộc sống*, Bài 1, trang in 6–11 và 14 (trang PDF 8–13 và 16 trong bản được cung cấp); Bài 4, trang in 26–27 (trang PDF 28–29).

Các định nghĩa và điều kiện áp dụng được đối chiếu với SGK. Ví dụ, câu hỏi, phản ví dụ, lời giải và thang điểm trong học liệu do ZO Math biên soạn. Bản SGK đối chiếu có ghi “Bản mẫu”; số trang nêu trên gắn với bản này.

Kết thúc học liệu “Đơn điệu và cực trị”.

Trở lại gói học liệu trực tuyến

ZO MATH

SAU KHI KHÉP LẠI TÀI LIỆU

Một bước tiếp theo.

Đối chiếu từng bài sau khi tự làm. Ghi lỗi còn lặp trước khi chuyển sang phần kiểm tra.

Ủng hộ ZO Math

ZO Math hiện chưa có tài trợ. Sự ủng hộ của bạn giúp duy trì việc biên soạn học liệu và phát triển các công cụ học Toán.

NGÂN HÀNG

Vietcombank

SỐ TÀI KHOẢN

0601000137768

CHỦ TÀI KHOẢN

Nguyễn Tấn Nhựt

NỘI DUNG CHUYỂN KHOẢN

BAO TRO ZO MATH

Xem thông tin ủng hộ tại zomath.vn

Việc ủng hộ là tự nguyện. Cảm ơn bạn đã đồng hành.

Trở lại gói học liệu R1-G01